

Lineer Cebir, Bitirleme Sınavı (2015-2016) Bölüm 2.

① $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} x & a \\ y & b \\ z & c \end{bmatrix}$ veriliyor.

$AX=I$ olacak şekilde X matrisini bulunuz.

②
$$\left. \begin{aligned} x + 2y - 3z &= 4 \\ 3x - y + 5z &= 2 \\ 4x + y + (k^2 - 14)z &= k + 2 \end{aligned} \right\} \text{Sistem veriliyor.}$$

- a) Sistemin çözümünün bulunması için k ne olmalıdır?
 b) " tek çözümünün bulunması için k " " " ?
 c) " sonsuz " " " " " ?

③ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2m \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2m \\ -1 \end{bmatrix}$ $\vec{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2m \end{bmatrix}$

vektörler veriliyor. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektörlerinin lineer bağımsız olabilmesi için m için alacağı değerleri bulunuz. Lineer bağımlılık satırı sağlayan her m için lineer bağımlılığı bulunuz.

④ $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini bulunuz. ve karşılık gelen özvektörlerini bulunuz.

5) ~~D/2~~ $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ vektörlerinin $\mathbb{R}^3$ üzerini görüp görmediklerini belirleyiniz.

5) $V = P_2$ öklid uzayında $p(t), q(t) \in P_2$ olmak üzere

$$(p(t), q(t)) = \int_0^1 p(t)q(t) dt$$

 nin bir iç-çarpım tanıladığını gösteriniz.

6) $\mathbb{R}^3$ de $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörleri

veriliyor.

- $S = \{a_1, a_2, a_3\}$ nin $\mathbb{R}^3$ ün bir tabanı ^(bazı) olduğunu gösteriniz.
- $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ ortonormal tabanını bulunuz.

(2 soru yapacak) 80 dakika